O projeto de instalações elétricas de baixa tensão

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

Baseado em: NUNES, B. M. Instalações elétricas de baixa tensão. Londrina: EDE SA, 2019. ISBN 978-85-522-1412-0.

Atualização

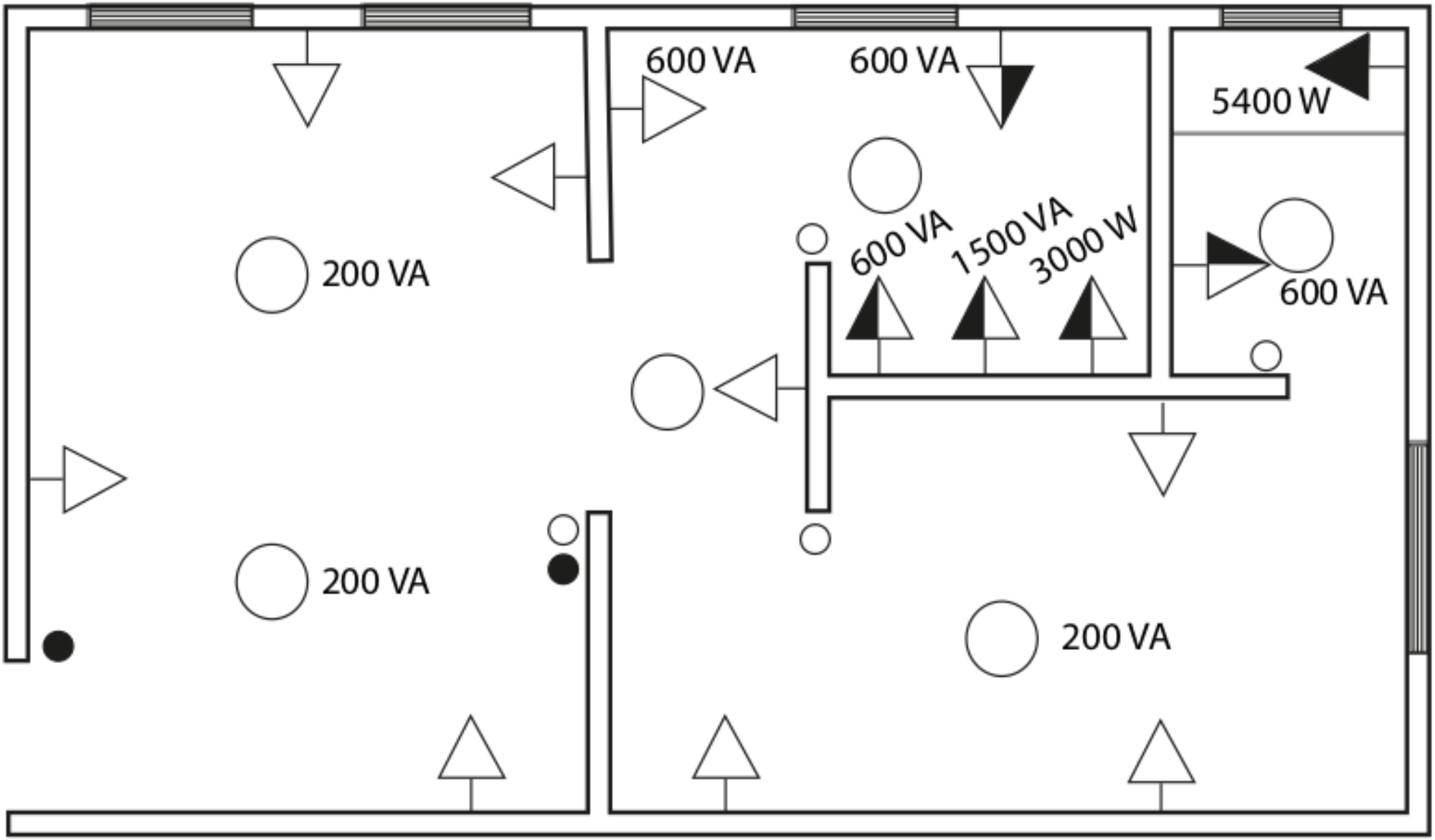
- As normas estão em constante atualização, seja pelas concessionárias, ABNT, ou outro órgão

- Ao utilizar o livro-texto é necessário sempre conferir se existe uma versão nova das normas, tabelas, procedimentos, etc.

- As instalações elétricas são um conjunto de equipamentos e componentes interligados entre si

- Todo projeto elétrico de baixa tensão é composto por alguns documentos essenciais para sua execução, entre eles:
  - Diagramas elétricos, listas de potência, diagramas dos quadros de distribuição, memoriais de cálculos, listas de materiais e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Diagrama elétrico ou planta elétrica



(mais detalhes serão vistos na seção “Divisão da instalação em circuitos”)

- Representações
  - Parte civil/arquitetura
  - Tomadas, interruptores, pontos de iluminação
- Potências
- Outras informações
  - (será visto nas próximas seções)

Lista de cargas

UNIDADE CONSUMIDORA (220/127 V)

TIPO DE CARGA	POTÊNCIA NOMINAL	QUANTIDADE	TOTAL PARCIAL
Lâmpada incandescente	100 W	4	400 W
Lâmpada incandescente	60 W	4	240 W
Lâmpada fluorescente	20 W	2	40 W
Tomadas	100 W	8	800 W
Chuveiro elétrico	4400 W	1	4400 W
Ferro elétrico	1000 W	1	1000 W
Geladeira	300 W	1	300 W
TV a Cores (20")	90 W	1	90 W
Ventilador	100 W	3	300 W
Ar condicionado	1 CV	2	3000 W
Bomba d'água (motor)	1 CV	2 (1reserva)	1500 W

CARGA INSTALADA TOTAL = 11,43 kW

Quadro de previsão de carga (1)

(ou “lista de potência”)

		DIMENSÕES				ILUMINAÇÃO			TUG			TUE		
N°	DEPENDÊNCIAS	L (M)	C (M)	ÁREA (M^2)	PERÍMET (M)	N° DE PONTOS	POTÊNCIA UNIT. (VA)	POTÊNCIA TOTAL (VA)	N° DE PONTOS	POTÊNCIA UNIT.(VA)	POTÊNCIA TOTAL (VA)	N° DE PONTOS	POTÊNCIA UNIT.(W)	POTÊNCIA TOTAL (W)
1	DORMITORIO 1	2.6	3.2	8.32	11.6	1	100	100	3	100	300	1	1500	1500
2	DORMITORIO 2	2.6	2.85	7.41	10.9	1	100	100	3	100	300	1	1200	1200
3	BANHEIRO	1.35	1.9	2.57	6.5	1	100	100	1	600	600	0	0	0
4	SALA	3.85	3.2	12.32	14.1	1	160	160	3	100	300	0	0	0
5	COZINHA	2.35	2.85	6.70	10.4	1	100	100	3	600	1800	1 1	1400 1500	2900
SUB-TOTAIS (VA)								560			3300			5600
SUB-TOTAIS (W)							1	560		0.8	2640		0.8	4480
TOTAL														7680

Quadro de previsão de carga (2)

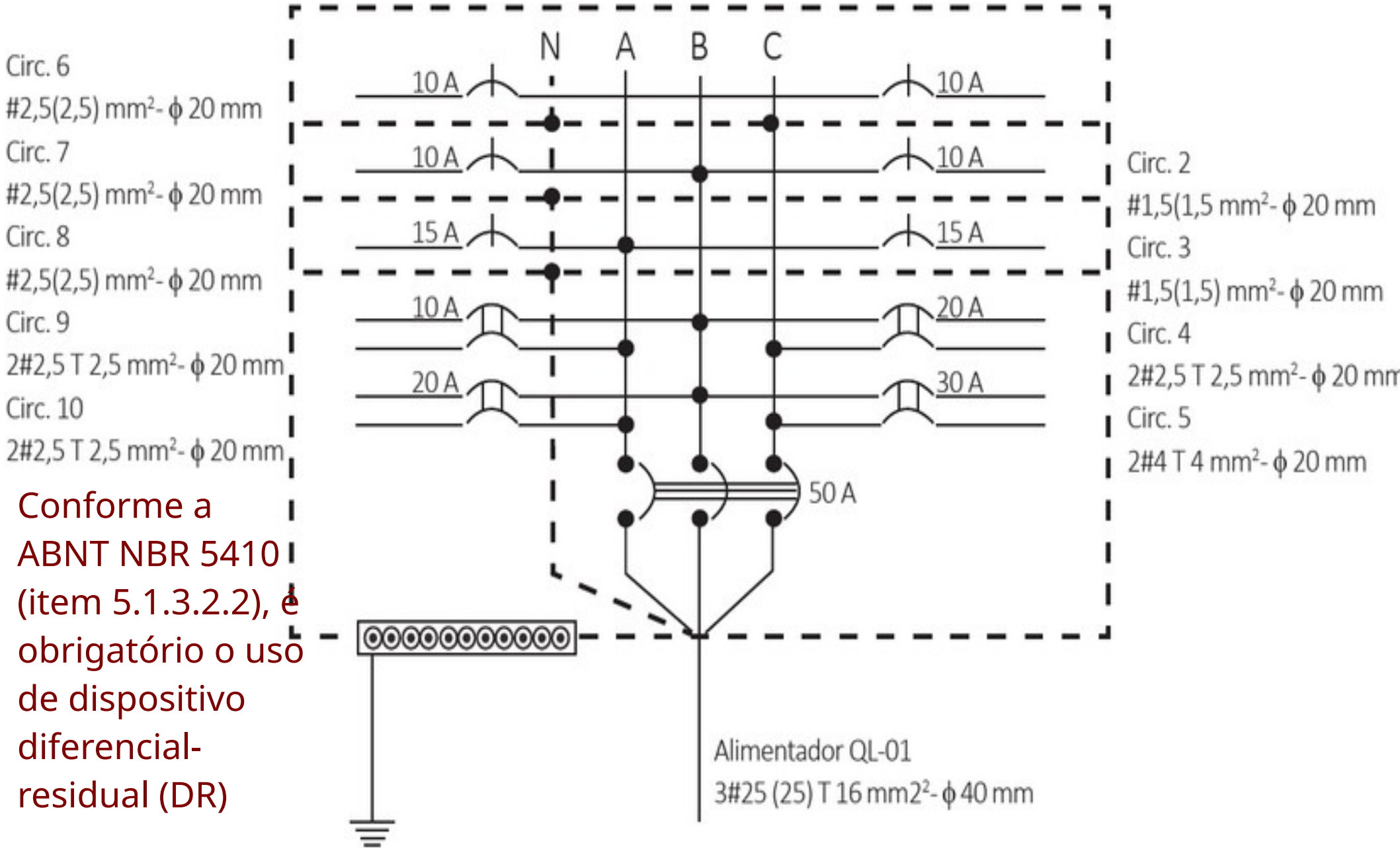
(ou “lista de potência”)

Divisão em circuitos

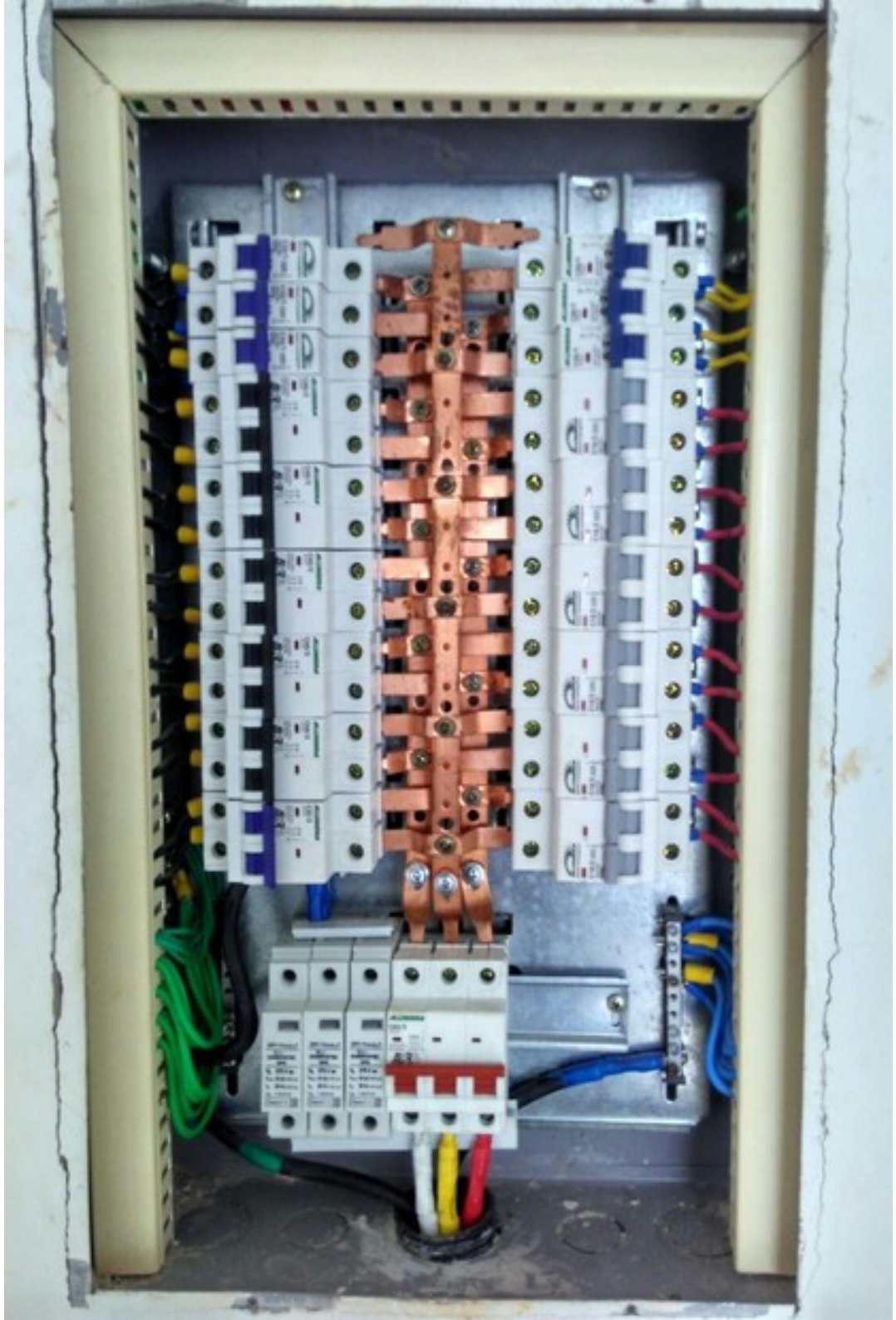
CIRCUITO		TENSÃO (V)	LOCAL	POTÊNCIA			CORRENTE (A)	MÉTODO DA CAPACIDADE DE CORRENTE				
N°	TIPO			QTD X POT (VA)	SUB-TOTAL (VA)	TOTAL (VA)		CORRENTE DE PROJETO NORMATIZADA (A)	FCT	FCA	CORRENTE CORRIGIDA (A)	N° DE CIRCUITOS AGRUPADOS
1	IL	127	DORMITÓRIO 1	1X100	100	560	4.41	9	1	0.70	18	3
			DORMITÓRIO 2	1X100	100							
			BANHEIRO	1X100	100							
			SALA	1X100	160							
				1X60								
			COZINHA	1X100	100							
2	TUG	127	DORMITÓRIO 1	3X100	300	900	7.09	9	1	0.70	24	3
			SALA	3X100	300							
			DORMITÓRIO 2	3X100	300							
3	TUG	127	COZINHA	1X600	600	1200	9.45	11	1	0.70	24	3
			BANHEIRO	1X600	600							
4	TUG	127	COZINHA	2X600	1200	1200	9.45	11	1	0.70	24	3
5	TUE	220	DORMITÓRIO 1	1X1500	1500	1500	6.82	9	1	0.70	24	3
6	TUE	220	DORMITÓRIO 2	1X1200	1200	1200	5.45	9	1	0.70	24	3

- A lista deve ser corretamente preenchida
- Deve conter todos os dados
- O dimensionamento posterior depende desta lista
  - Impacta no custo, prazo, segurança

Diagrama do quadro de distribuição



Conforme a ABNT NBR 5410 (item 5.1.3.2.2), é obrigatório o uso de dispositivo diferencial-residual (DR)



Quadro de distribuição

Diagrama

- Necessário para manutenções
- Identificar cargas, circuitos, dispositivos
- Deve ficar em local de fácil acesso
  - Porém **não dentro do quadro**, pois é papel e pode pegar fogo
    - Dentro do quadro apenas material resistente à chama

Memorial de cálculo (exemplo)

Curso: Engenharia Elétrica		**Semestre:** 2020.02
Disciplina: Eletricidade e Instalações Elétricas	**Turma:** ENGE191M01/ENGP191M01	**Turno:** Matutino
Professor(a): Glaucivan Cunha	**Valor:** 6,0	**Nota da equipe:**
Integrantes: ANA LÚCIA DAMASCENA TORRES EUDES GARCIA DE AGUIAR NETO JANSON LIMA FLORINDO GUILHERME MALAFAIA BRITO		

MEMORIAL DE CALCULO

A NBR 5410/2004 estabelece normas para determinar as quantidades, localizações e potências mínimas de pontos de iluminação e de tomadas aplicáveis aos seguintes tipos de habitação: casas, apartamentos, hotéis etc.

O projeto é um trabalho acadêmico: intelectual, técnico, físico, matemático, normativo, experiência e conhecimento. O objetivo é proporcionar segurança, conforto e o menor custo/benefício ao usuário e ao empreendimento.

Etapas do Projeto de Instalação Elétrica Prediais:

1. Consulta preliminar a concessionária Amazonas Energia

A residência modelo será construída na cidade de Manaus, sob concessão da Eletrobras Amazonas Energia. Em consulta preliminar à empresa concessionária, foram obtidas as seguintes informações:

Tensão nominal de fornecimento: 127V/220V. Bifásica

Sistema de fornecimento: Trifásico, estrela com neutro aterrado.

Zona de distribuição: Aérea.

Tipo de consumidor: Residencial.

2. Levantamento de dados do imóvel;

Dimensões do imóvel

COMODO	L (M)	C (M)	ÁREA (M²)	PERÍMETRO (M)
DORMITORIO 1	2,6	3,2	8,32	11,6
DORMITORIO 2	2,6	2,85	7,41	10,9
BANHEIRO	1,35	1,9	2,57	6,5
SALA	3,85	3,2	12,32	14,1
COZINHA	2,35	2,85	6,70	10,4

Aparelhos de uso específico

DESCRIÇÃO	POTÊNCIA
AR CONDICIONADO GREE SLIP ECOGARDEN 12000 BTUS 220V	1500 w
AR-CONDICIONADO SPLIT TCL 9000 BTUS 220V	1200 w
MICRO-ONDAS ELECTROLUX MS37R – 27L 220V	1500 w
FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER PHILIPS 220V	1500 w

3. Previsão de cargas de iluminação;

DORMITÓRIO 1:

8,32 m² - 6 m² = 2,32m² ⇒ 100 VA

DORMITÓRIO 2:

7,41 m² - 6 m² = 1,41m² ⇒ 100 VA

BANHEIRO:

2,57 m² < 6 m² ⇒ 100 VA

SALA:

12,32 m² - 6 m² = 6,32 m² - 4 m² ⇒ 100 VA + 60 VA = 160 VA

COZINHA:

6,70 m² - 6 m² = 0,70 m² ⇒ 100 VA

Abaixo o levantamento de todos os números de pontos de iluminação e suas potencias:

CÔMODOS	ÁREA (M²)	N° DE PONTOS	POTÊNCIA UNIT.(VA)	POTÊNCIA TOTAL (VA)
DORMITORIO 1	8,32	1	100	100
DORMITORIO 2	7,41	1	100	100
BANHEIRO	2,57	1	100	100
SALA	12,32	1	160	160
COZINHA	6,70	1	100	100

4. Previsão de cargas de tomadas – TUG E TUE;

DORMITÓRIO 1:

11,6 m ÷ 5 m = 2,32m ⇒ *arredonda pracima* ⇒ *3 pontos de TUG de* 100 VA

DORMITÓRIO 2:

10,9 m ÷ 5 m= 2,18 m ⇒ *arredonda pracima* ⇒ *3 pontos de TUG de* 100 VA

BANHEIRO:

Mínimo 1 ponto de tomada a 80 cm do box

- Apresenta todos os cálculos necessários para a elaboração do projeto elétrico, como:
  - Dimensionamento dos eletrodutos, do padrão de entrada, das cargas, dos dispositivos de proteção e dos condutores elétricos

- É importante documentar todos os cálculos e dimensionamentos, passo a passo, para que não ocorram erros, ou que possam ser verificados, incluindo tanto o que o projetista fez como as informações adquiridas através do cliente

Lista de materiais

Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	381 pç
Caixa PVC octogonal	
3x3"	117 pç
Curva 90º PVC longa rosca	
2"	2 pç
Luva PVC rosca	
2"	6 pç
Elétrica - Acessórios uso geral	
Fita isolante autofusão	
20m	1 pç
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	
1.5 mm² - Azul claro	301,00 m
1.5 mm² - Preto	508,00 m
1.5 mm² - Vermelho	590,00 m
10 mm² - Azul claro	206,00 m
10 mm² - Preto	411,00 m
10 mm² - Verde-amarelo	206,00 m
2.5 mm² - Azul claro	1167,00 m
2.5 mm² - Preto	1172,00 m
2.5 mm² - Verde-amarelo	1101,00 m
2.5 mm² - Vermelho	123,00 m
6 mm² - Preto	77,00 m
6 mm² - Verde-amarelo	39,00 m
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax)	
10 mm² - Azul claro	6,00 m

Lista de material

- Embora em alguns contratos particulares o profissional possa omiti-la por um custo menor, do ponto de vista normativo e profissional, ela é parte integrante do que constitui um projeto elétrico completo, e não deve ser omitida

- Segundo a NBR 5410 o projeto deve incluir a especificação dos componentes, e sem a lista de material a especificação não estaria completa

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

- Documento gerado, p.ex., pelo CREA
- Oficializa a responsabilidade profissional, direitos e deveres legais
  - Por isso, é muito importante que todos os projetos sejam feitos conforme a norma vigente e que todos os cálculos estejam corretos

ABNT NBR 5410:2004 (2008)

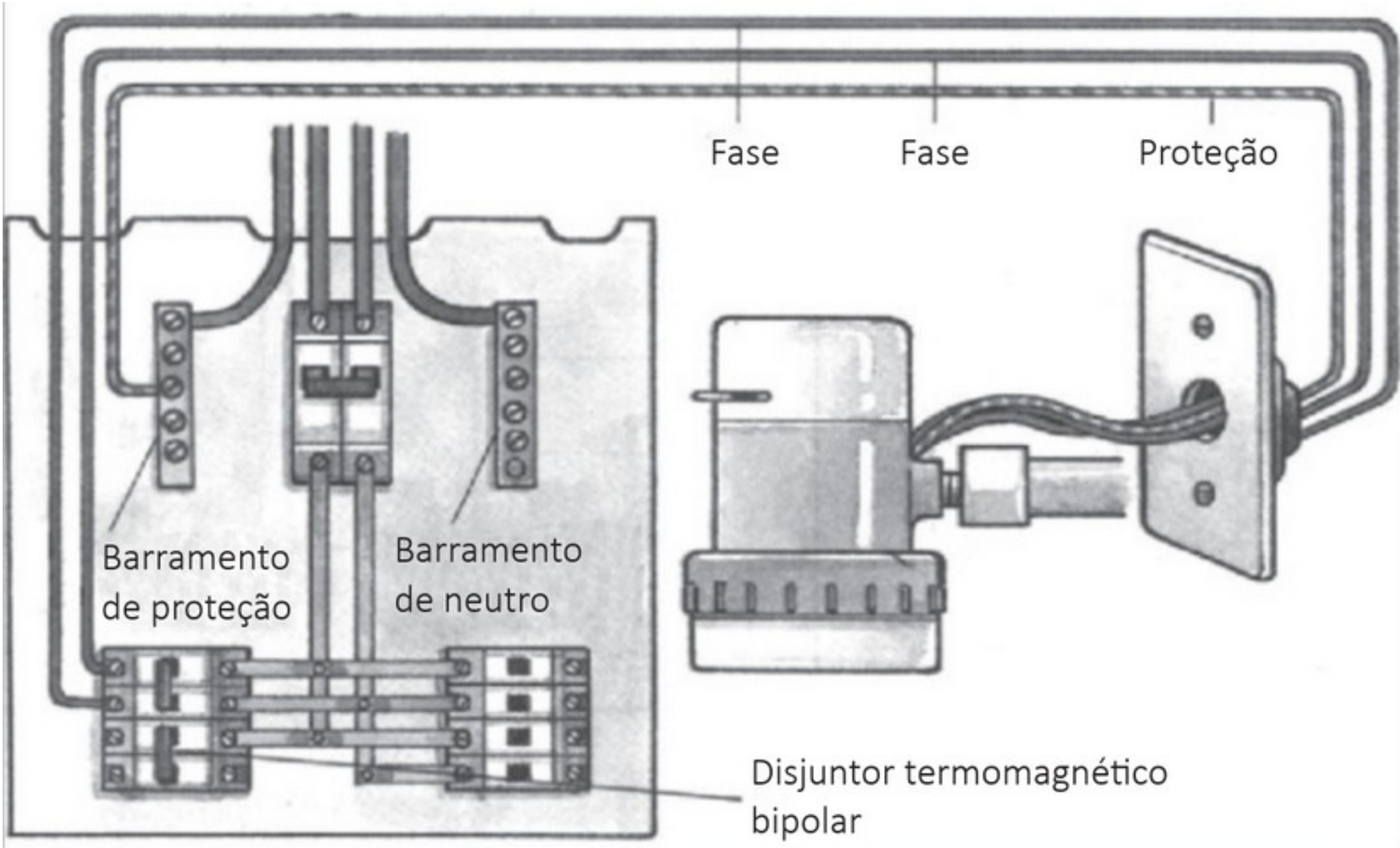
- Instalações Elétricas de Baixa Tensão
  - < 1000 V em CA e < 400 Hz
  - < 1500 V em CC
  - Instalações residenciais, prediais, industriais

- Estabelece as condições mínimas para o perfeito funcionamento de uma instalação elétrica, garantindo a segurança das pessoas, dos animais e dos bens presentes

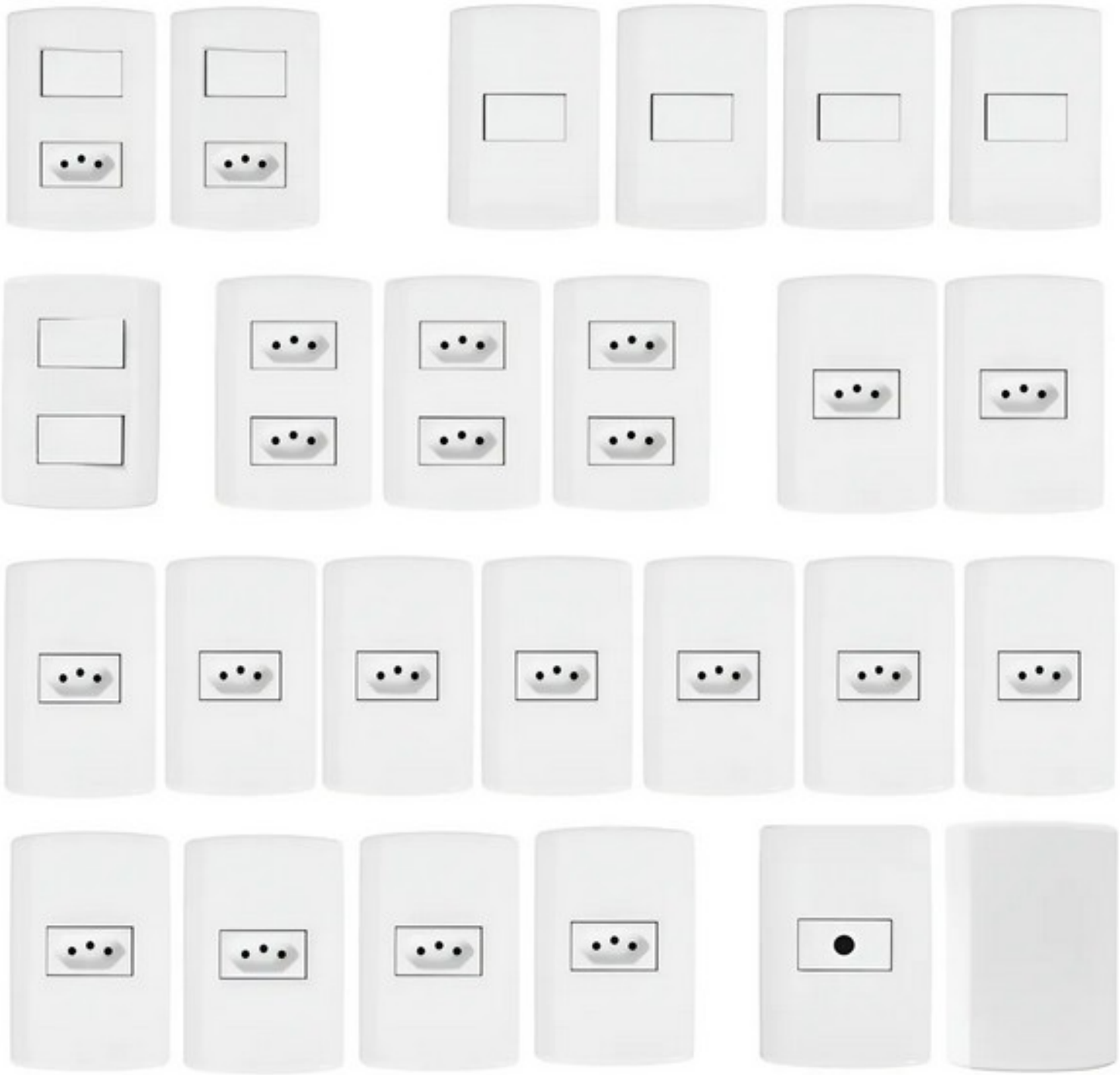
Outras normas

- NBR 5419 - sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
- NBR 13534 - instalações em estabelecimentos assistenciais de saúde
- Série ABNT NBR IEC 60079 - sobre instalações elétricas em atmosferas explosivas (substituindo a cancelada NBR 5418).
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: iluminação de ambientes de trabalho.
- NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (norma regulamentadora do Ministério do Trabalho)

Componentes básicos

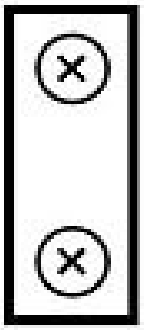


- Tomadas e Interruptores

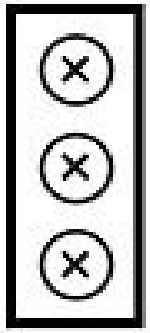


PRINCIPAIS TIPOS DE INTERRUPTORES

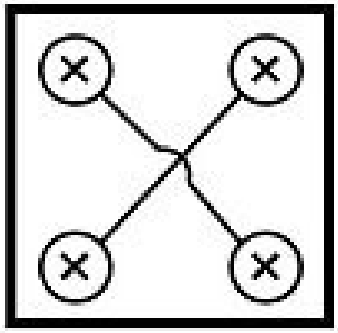
Interruptor simples



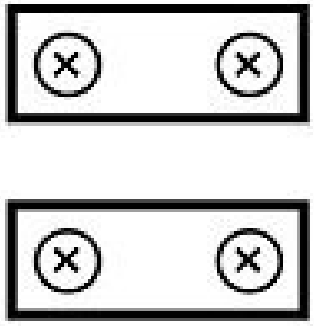
Interruptor paralelo



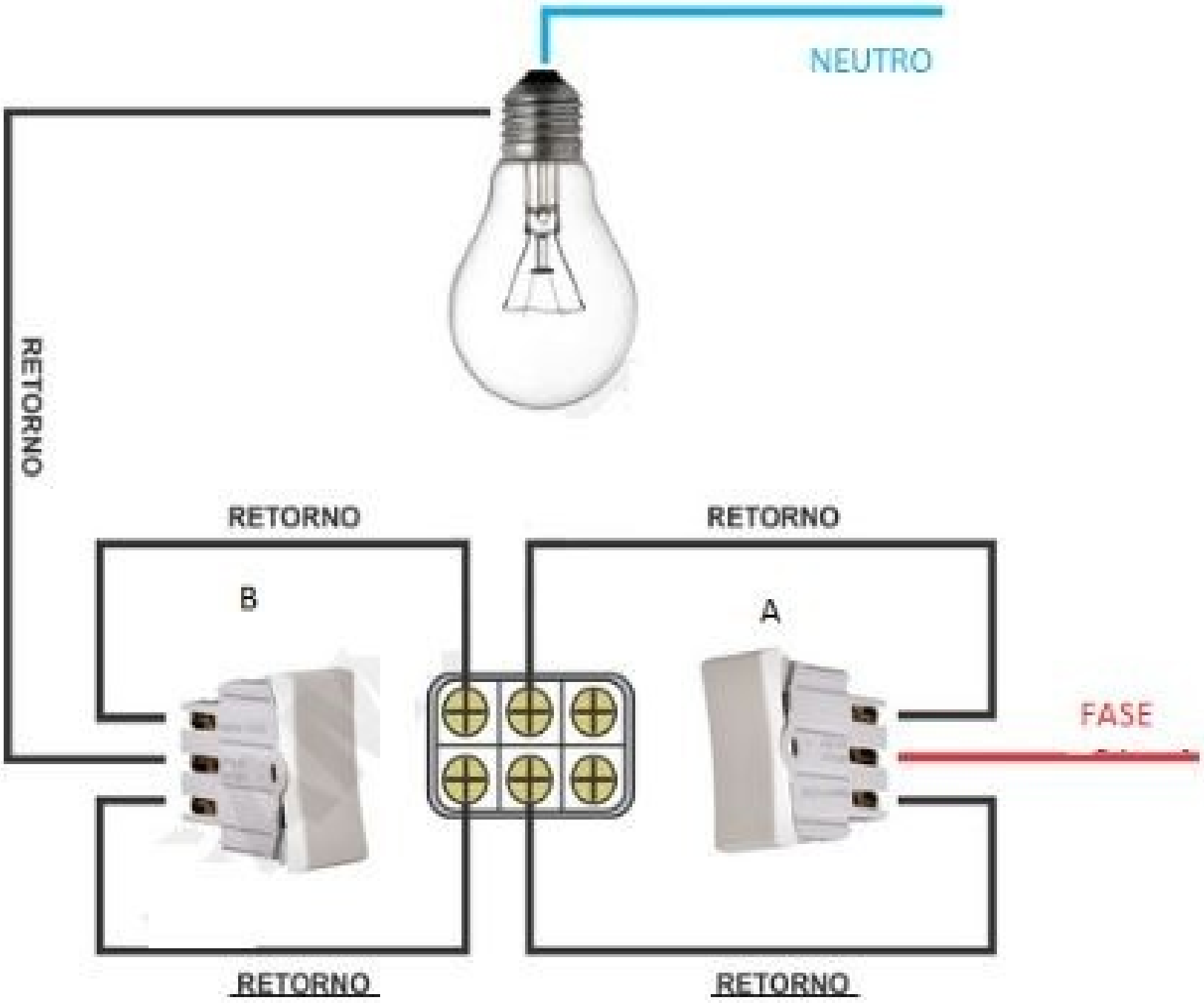
Interruptor intermediário

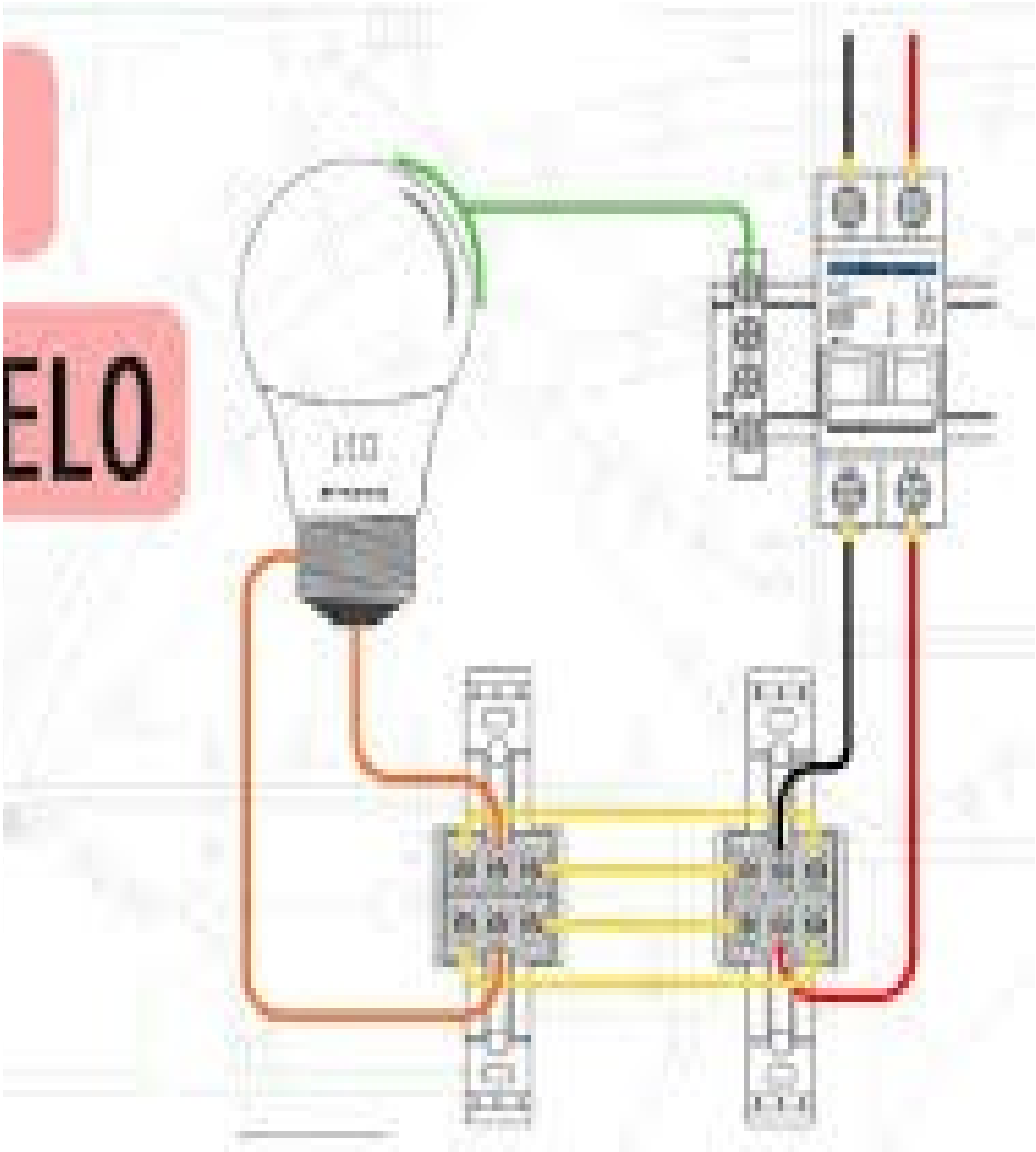


Interruptor duplo



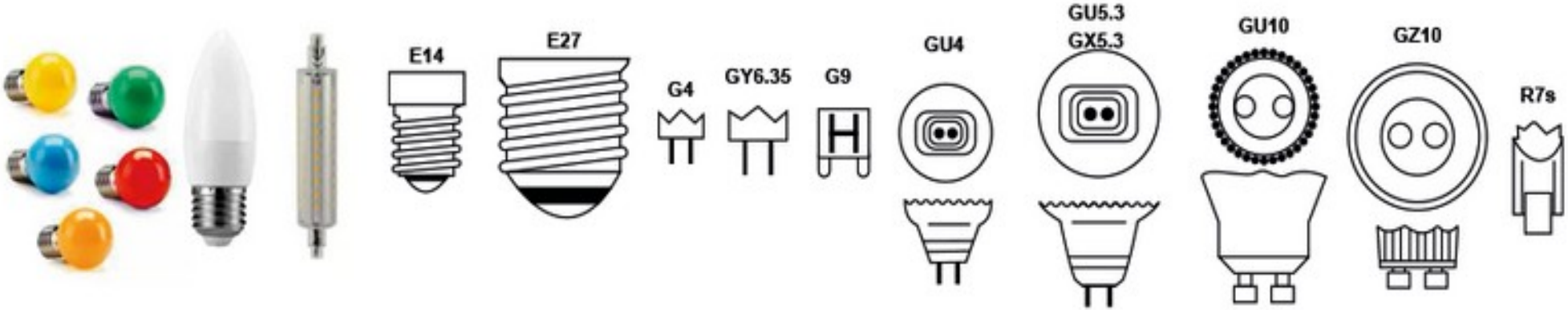
UNDO DA
ÉTRICA


NEUTRO
RETORNO
RETORNO
RETORNO
B
A
FASE
RETORNO
RETORNO



Lâmpada 220 V em paralelo

Tipos de lâmpadas

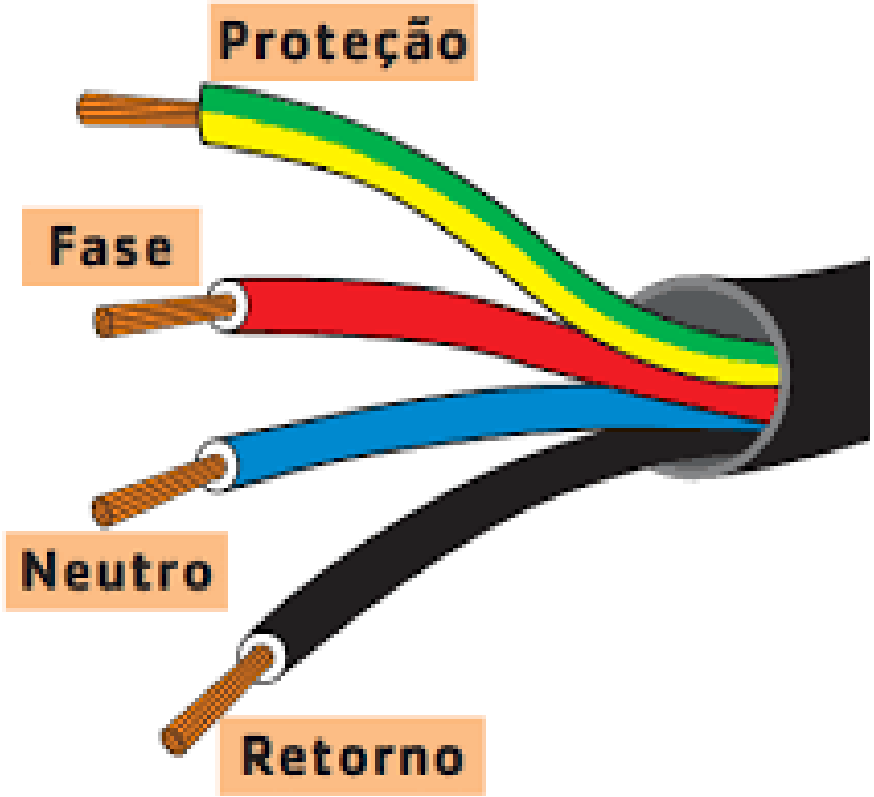


Condutores elétricos

SEÇÃO → DIÂMETRO		BITOLA	CORRENTE MÁXIMA (A)
SEÇÃO mm^2	DIÂMETRO mm	AWG NBR NM 247-3	
1.0	1.13	16	14
1.5	1.38	14	17
2.5	1.78	12	24
4.0	2.26	10	32
6.0	2.76	8	41
10.0	3.57	6	57

Corrente conforme NBR 5410/2004 - B1

imagemesomhd



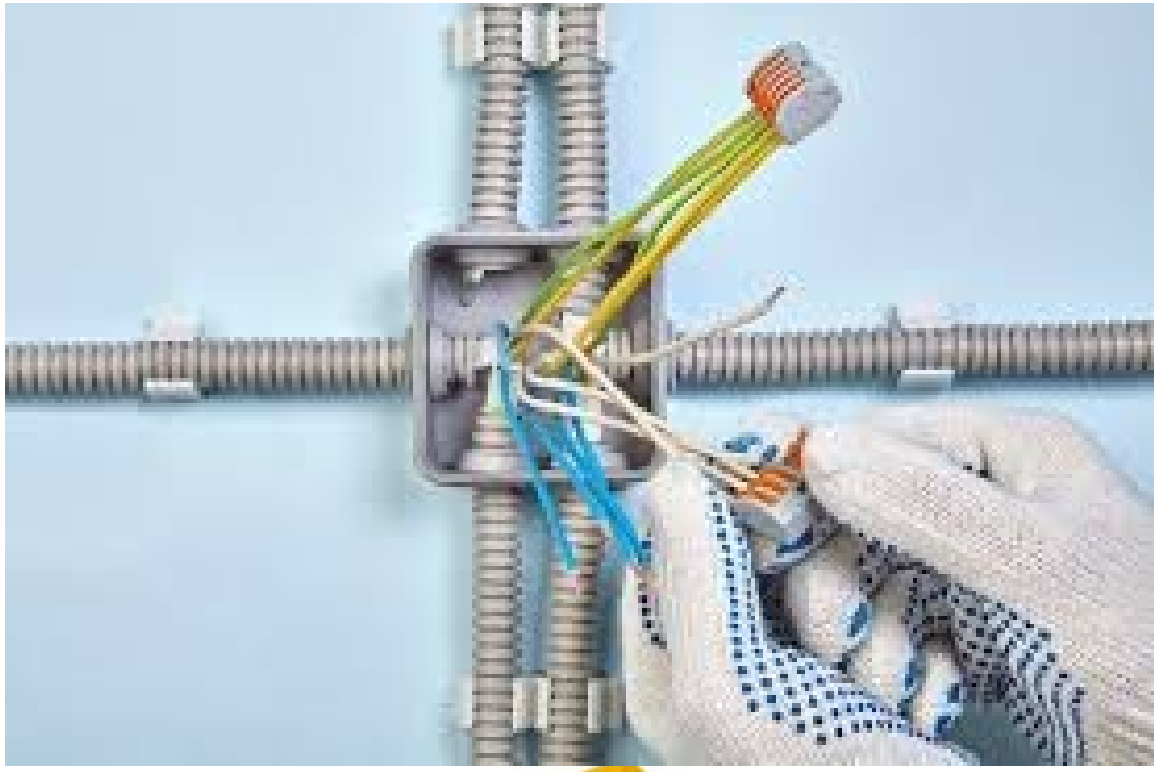
Cobre
CU

Densidade: 8890 kg/m³
Resistividade: 0,017 Ωmm²/m

Alumínio
Al

Densidade: 2700 kg/m³
Resistividade: 0,028 Ωmm²/m

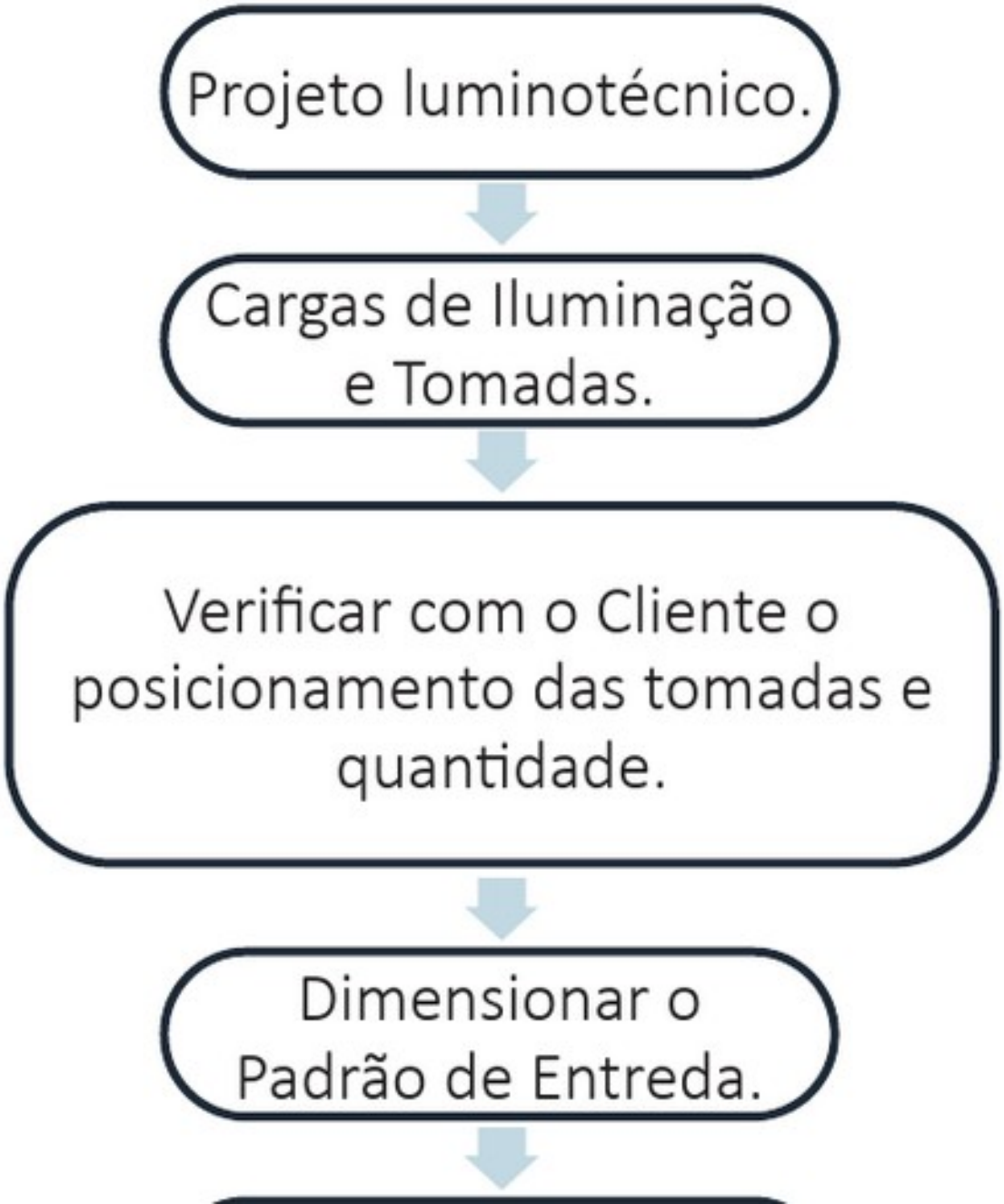
Eletrodutos e caixas de passagem



- Toda infraestrutura de uma instalação elétrica é feita em conjunto com a obra civil, por isso, é necessário uma integração entre o projeto elétrico e o civil, para evitar que os eletrodutos e as caixas de passagem sejam alocadas em lugares de difícil acesso ou impossíveis de serem instalados

Etapas de um projeto elétrico

- Planta baixa residencial, de engenharia civil ou arquitetura
- Depois: pontos e cargas de iluminação, interruptores e tomadas, padrão de entrada, divisão dos circuitos, condutores elétricos, proteção elétrica, eletrodutos e quadro de distribuição

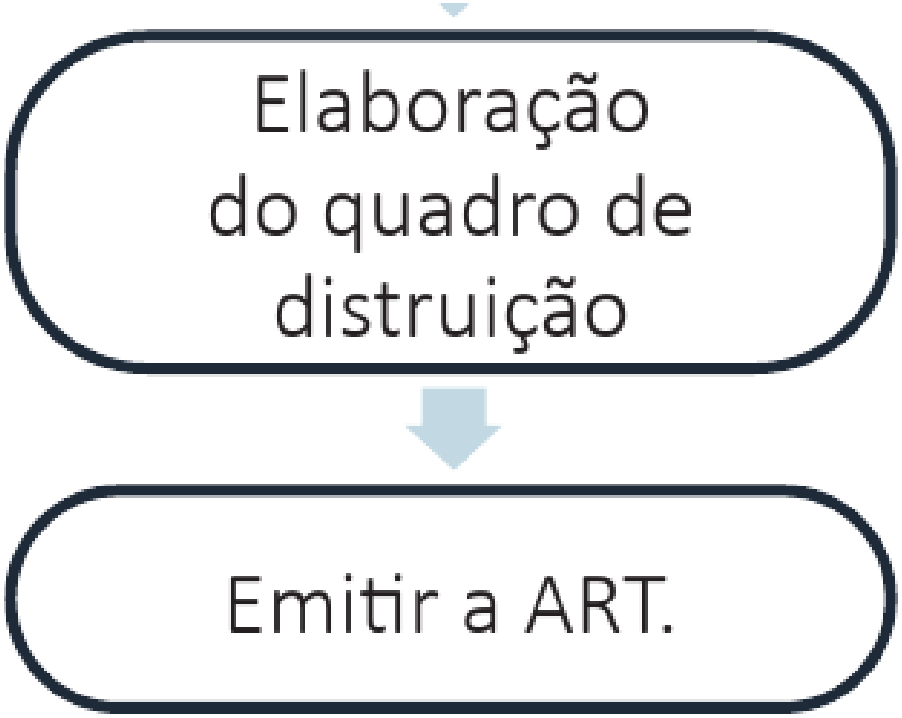

Projeto luminotécnico.
Cargas de Iluminação e Tomadas.
Verificar com o Cliente o posicionamento das tomadas e quantidade.
Dimensionar o Padrão de Entreda.

Divisão dos Circuitos.

Elaboração do diagrama elétrico

Dimensionar os Condutores e Disjuntores.

Dimensionar os Eletrodutos.


Elaboração do quadro de distruição
Emitir a ART.

- A primeira etapa é a luminotécnica
  - determinar a quantidade de pontos de luz em cada cômodo
  - dimensionamento das cargas de iluminação e tomadas
  - validar essas informações: reunião com o responsável do projeto civil ou com o cliente, para evitar retrabalho na quantidade e no posicionamento delas

- determinar todas as cargas do projeto
  - dimensionar o padrão de entrada da residência (monofásico, bifásico ou trifásico)

- determinar a seção dos cabos e a capacidade dos disjuntores que serão utilizados
- toda a infraestrutura necessária para o lançamento dos cabos, os eletrodutos e caixas de passagem
- diagrama elétrico do quadro de distribuição e a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica